

数学物理方程复习

wzy

目录

1	How to view a PDE: 定解条件	3
2	A simple but special solution: 行波法	4
2.1	达朗贝尔解	4
2.2	行波法进阶: 反射法	5
2.3	反射法, 但自由端.	6
2.4	左端点存在微小振动	7
3	Something has to be talked at first:	
	伴随算子和斯图姆刘维尔理论	8
3.1	伴随算子的定义与性质	8
3.2	自伴算子及其核心结论	8
3.3	微分算子的伴随: 边界条件的决定性	9
3.4	Sturm-Liouville 方程的本征值问题	9
3.5	化为一般 S-L 方程	10
4	The most important part : 分离变量法	11
4.1	两端固定弦振动: 最经典例子	11
4.2	热传导方程	12
4.3	矩形区域的 Laplace 方程	13
4.4	非齐次微分方程, 按齐次函数展开一般流程	13
4.5	非齐次的 Poisson 方程	14
4.6	非齐次边界条件	15

5 Make our problems more physical:**正交曲面坐标系下的分离变量 15**

5.1 度规与度规张量：如何描述正交曲面坐标系？ 16

5.2 正交曲面坐标系下的 Laplace 算子 16

5.3 圆域上的分离变量 17

5.4 球面调和函数的导出 18

6 How to solve equation correctly:**二阶线性齐次常微分方程 19**

6.1 朗斯基行列式 19

6.2 常点和奇点 21

6.3 常点附近的幂级数解 21

6.3.1 勒让德方程 22

6.3.2 在 $x = 0$ 附近求解第一类 Chebyshev 方程 236.3.3 在 $x = 0$ 附近求解第二类 Chebyshev 方程 256.3.4 Gegenbauer 方程在 $x = 0$ 附近的幂级数解 27

6.4 奇点附近二阶常微分方程的解 28

7 Finally we return to our starting point(1): 球函数 29

7.1 角动量算子的本征值问题 29

7.2 球函数具体形式 30

7.3 球函数与连带勒让德函数的正交关系 31

7.4 Legendre 多项式（重中之重） 31

7.5 Legendre 多项式的生成函数 32

8 Finally we return to our starting point(2): 柱函数 33

8.1 Bessel 方程与 Bessel 函数 33

8.2 Bessel 函数的递推、正交归一关系 34

8.3 柱体的定解问题 35

8.4 整数阶 Bessel 函数的生成函数与积分表达 36

8.5 虚宗量 Bessel 函数 37

8.6 球 Bessel 函数 38

1 How to view a PDE: 定解条件

1. 定解问题

对于一个偏微分方程

$$\mathcal{L}u = f \quad (\text{在区域 } \Omega \times (0, T) \text{ 内}),$$

附加适当的初始条件和边界条件, 使得解存在、唯一且稳定, 这样的问题称为**定解问题**。根据所加条件类型, 分为:

- **初值问题 (柯西问题)**: 只有初始条件, 无边界条件 (用于无界区域演化方程)。
- **边值问题**: 只有边界条件, 无初始条件 (用于稳态方程)。
- **混合问题 (初边值问题)**: 同时有初始条件和边界条件 (用于有限区域演化方程)。

2. 初始条件

初始条件规定未知函数 u 在初始时刻 $t = 0$ 的状态。所需条件的个数由方程中对 t 的最高导数阶数决定。

- 对波动方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u$, 需两个初始条件:

$$u(\mathbf{x}, 0) = \varphi(\mathbf{x}), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(\mathbf{x}, 0) = \psi(\mathbf{x}).$$

- 对热传导方程 $\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \nabla^2 u$, 只需一个初始条件:

$$u(\mathbf{x}, 0) = \varphi(\mathbf{x}).$$

3. 边界条件

边界条件规定未知函数 u 在空间区域边界 $\partial\Omega$ 上的行为。

- **第一类边界条件 (狄利克雷, Dirichlet)**: 在边界上给定函数值。

$$u|_{\partial\Omega} = g.$$

- **第二类边界条件 (诺伊曼, Neumann)**: 在边界上给定函数的法向导数值。

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\partial\Omega} = h.$$

其中 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 表示沿边界外法向的方向导数。

注: 第三类边界条件 (罗宾, Robin) 为前两类的线性组合, 此处不再展开。

4. 解的适定性 (Well-posedness)

一个定解问题称为**适定的**，如果同时满足以下三个条件：

1. **存在性**：至少存在一个解。
2. **唯一性**：至多存在一个解。
3. **稳定性**（解连续依赖于定解条件）：当初始条件或边界条件发生微小变化时，解的变化也微小。

若有一条不满足，则问题称为不适定的 (ill-posed)。

2 A simple but special solution: 行波法

2.1 达朗贝尔解

又名：一维波动方程的达朗贝尔解，这个东西 hy 说期末一定会考总之关键在于通解可以写成两个解的叠加，所有本质上是叠加原理的应用

叠加原理：若 u_1, u_2 是线性齐次方程 $Lu = 0$ 的解，则其任意线性组合 $\alpha u_1 + \beta u_2$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 仍是该方程的解

对于如下的一个最简单的一维波动方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \quad (1)$$

$$u|_{t=0} = \phi(x), \quad \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = \psi(x) \quad (2)$$

$$u = f(x - at) + g(x + at) \quad (3)$$

这是一个左行波和一个右行波的叠加。

$$t = 0 \text{ 时, } f(x) + g(x) = \phi(x). \quad (1)$$

$$-af'(x) + ag'(x) = \psi(x). \quad (4)$$

$$a[f'(x) - g'(x)] = -\psi(x). \quad (5)$$

积分 ↓

$$a \int [f'(x) - g'(x)] dx = - \int \psi(x) dx \quad (6)$$

$$f(x) - g(x) = -\frac{1}{a} \int \psi(x) dx + C. \quad (2)$$

$$2f(x) = \phi(x) - \frac{1}{a} \int \psi(x) dx + C. \quad (7)$$

$$f(x) = \frac{1}{2} \phi(x) - \frac{1}{2a} \int \psi(x) dx + \frac{C}{2}. \quad (8)$$

$$g(x) = \frac{1}{2} \phi(x) + \frac{1}{2a} \int \psi(x) dx - \frac{C}{2}. \quad (9)$$

$$u(x, t) = f(x - at) + g(x + at) \quad (10)$$

$$= \frac{1}{2} [\phi(x - at) + \phi(x + at)] + \frac{1}{2a} \left[\int \psi(x + at) d(x + at) - \int \psi(x - at) d(x - at) \right] \quad (11)$$

$$= \frac{1}{2} [\phi(x - at) + \phi(x + at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi. \quad (12)$$

这个式子就是达朗贝尔解。第一项是初位移激发的行波，第二项是初速度激发的行波。

2.2 行波法进阶：反射法

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 < x < +\infty, \quad t > 0. \quad (13)$$

$$u|_{t=0} = \phi(x), \quad \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = \psi(x), \quad u|_{x=0} = 0. \rightarrow \text{固定端}. \quad (14)$$

解法是延拓为奇函数：

$$u(x, t)|_{t=0} = \Phi(x) = \begin{cases} \phi(x), & 0 \leq x < +\infty \\ -\phi(-x), & -\infty < x < 0. \end{cases} \quad (15)$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = \Psi(x) = \begin{cases} \psi(x), & 0 \leq x < +\infty \\ -\psi(-x), & -\infty < x < 0. \end{cases} \quad (16)$$

直接写进达朗贝尔解：

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\Phi(x + at) + \Phi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \Psi(\xi) d\xi. \quad (17)$$

$t > 0$ 时, $x + at > 0$ 恒成立, 但 $x - at$ 应分段。

$$x - at \geq 0, \quad t \leq \frac{x}{a} \text{ 时, 波尚未察到边界, 与原来相同.} \quad (18)$$

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\phi(x + at) + \phi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi. \quad (19)$$

$$x - at < 0 \text{ 时, } t > \frac{x}{a}, \text{ 已到边界, } \Phi(x) = -\phi(-x), \Psi(x) = -\psi(-x). \quad (20)$$

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\phi(x + at) - \phi(at - x)] + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{x+at} \psi(\xi) d\xi. \quad (21)$$

其中

$$\int_{at-x}^{x+at} \psi(\xi) d\xi = \int_0^{x+at} \psi(\xi) d\xi - \int_0^{at-x} \psi(\xi) d\xi. \quad (22)$$

$$\therefore u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2} [\phi(x + at) + \phi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi, & 0 < t \leq \frac{x}{a}, \\ \frac{1}{2} [\phi(x + at) - \phi(at - x)] + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{x+at} \psi(\xi) d\xi, & t > \frac{x}{a}. \end{cases}$$

其中第二行的第二项变为:

$$\cdots + \frac{1}{2a} \left[\int_0^{x+at} \psi(\xi) d\xi - \int_0^{at-x} \psi(\xi) d\xi \right] \quad (23)$$

这里需要注意, 如果在端点处是一个常数, 则需要叠加出一个新解: 比如 $u|_{x=0} = C$, 此时设 $v = u - C$, 这样就保持了边界条件的齐次性, 然后再对 v 用反射法即可。

2.3 反射法, 但自由端.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0. \quad u(x, t)|_{t=0} = \phi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x). \quad 0 < x < +\infty, \quad t > 0. \quad (24)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0. \quad (25)$$

此时延拓为偶函数.

$$\Phi(x) = \begin{cases} \phi(x), & 0 \leq x < +\infty \\ \phi(-x), & -\infty < x < 0. \end{cases} \quad \Psi(x) = \begin{cases} \psi(x), & 0 \leq x < +\infty \\ \psi(-x), & -\infty < x < 0. \end{cases} \quad (26)$$

仍直接达朗贝尔解:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\Phi(x + at) + \Phi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \Psi(\xi) d\xi. \quad (27)$$

$x - at \geq 0$, $0 < t \leq \frac{x}{a}$. 未传到边界, 略

$x - at < 0$, $t > \frac{x}{a}$. 已传到边界

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\phi(x + at) + \phi(at - x)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \Psi(\xi) d\xi. \quad (28)$$

$$\int_{x-at}^{x+at} \Psi(\xi) d\xi = \int_{-(at-x)}^{x+at} \Psi(\xi) d\xi = \int_{-(at-x)}^0 \Psi(\xi) d\xi + \int_0^{x+at} \Psi(\xi) d\xi \quad (29)$$

$$= \int_0^{at-x} \Psi(-y)(-dy) + \int_0^{x+at} \Psi(\xi) d\xi = \int_0^{at-x} \psi(\xi) d\xi + \int_0^{x+at} \psi(\xi) d\xi. \quad (30)$$

$$\therefore u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2} [\phi(x + at) + \phi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi, & 0 < t \leq \frac{x}{a}, \\ \frac{1}{2} [\phi(x + at) + \phi(at - x)] + \frac{1}{2a} \left[\int_0^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \int_0^{at-x} \psi(\xi) d\xi \right], & t > \frac{x}{a}. \end{cases}$$

2.4 左端点存在微小振动

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad u|_{t=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = 0, \quad u|_{x=0} = A \sin \omega t. \quad (31)$$

仍有 $u(x, t) = f(x - at) + g(x + at)$ 。初始全为 0, 没有左行波

$$u(x, t) = f(x - at). \quad (32)$$

$$u|_{x=0} = A \sin \omega t: \quad f(-at) = A \sin \omega t. \quad \text{令 } z = -at, \quad t = -\frac{z}{a}.$$

$$\therefore f(z) = A \sin \left(-\frac{\omega}{a} z \right) = -A \sin \left(\frac{\omega}{a} z \right) \quad (z < 0). \quad (33)$$

$z \geq 0$ 时, $f(z) = 0$; $z < 0$ 时, $f(z) = -A \sin \left(\frac{\omega}{a} z \right)$.

当 $x - at \geq 0$ 时, 波尚未到, $u(x, t) = f(z) = 0$ ($z \geq 0$).

$x - at \leq 0$ 时, 波已传到, 令 $z = x - at$, $u(x, t) = f(x - at) = -A \sin \left[\frac{\omega}{a} (x - at) \right]$.

则

$$u(x, t) = \begin{cases} 0, & t \leq \frac{x}{a} \\ A \sin \left[\omega \left(t - \frac{x}{a} \right) \right], & t > \frac{x}{a}. \end{cases} \quad (34)$$

若左端存在 $\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = B \cos(\omega t)$, 而非 $u|_{x=0} = A \sin \omega t$
 仍有 $f(x - at) = u(x, t)$ 。代入边界条件, $f'(-at) = B \cos(\omega t)$
 则 $f'(z) = B \cos\left(\frac{\omega}{a}z\right)$ (令 $-at = z$), $z < 0$ 。

$$f(z) = B \int \cos\left(\frac{\omega}{a}z\right) dz = \frac{Ba}{\omega} \sin\left(\frac{\omega}{a}z\right) + C. \quad (35)$$

$z = 0$ 时, $t = 0$, $u(0, 0) = f(0) = 0 \therefore C = 0$ 。

$$\therefore f(z) = \begin{cases} 0, & z \geq 0 \\ \frac{Ba}{\omega} \sin\left(\frac{\omega}{a}z\right), & z < 0. \end{cases} \quad (36)$$

$x - at \geq 0$ 时, $u(x, t) = 0$ 。

$x - at \leq 0$, $t > \frac{x}{a}$, 令 $z = x - at$

$$u = f(x - at) = \frac{Ba}{\omega} \sin\left[\frac{\omega}{a}(x - at)\right] \quad (37)$$

3 Something has to be talked at first:

伴随算子和斯图姆刘维尔理论

3.1 伴随算子的定义与性质

定义 (伴随算子) 设 $\mathbf{L}$ 是内积空间 $\mathcal{V}$ 中的线性算子。若存在线性算子 $\mathbf{M}$, 使 $\forall |\psi\rangle, |\varphi\rangle \in \mathcal{V}$, 恒有 $\langle \varphi | \mathbf{L} | \psi \rangle = \langle \psi | \mathbf{M} | \varphi \rangle^*$, 则称 $\mathbf{M}$ 为 $\mathbf{L}$ 的伴随算子, 记作 $\mathbf{M} = \mathbf{L}^\dagger$ 。

定理 (伴随算子的性质) $(A^\dagger)^\dagger = A$; $(\lambda_1 A + \lambda_2 B)^\dagger = \lambda_1^* A^\dagger + \lambda_2^* B^\dagger$; $(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$; 离散基下 $A_{ij}^* = A_{ji}^\dagger$, 连续基下 $A^*(\alpha, \beta) = A^\dagger(\beta, \alpha)$ 。

3.2 自伴算子及其核心结论

定义 (自伴算子) 若 $A = A^\dagger$, 即 $\langle \psi | A | \varphi \rangle = \langle \varphi | A | \psi \rangle^*$, 则称 A 为自伴算子。

定理 9.2 (自伴算子的矩阵表示) A 自伴 $\iff$ 离散基下 $A_{ij} = A_{ji}^*$ (连续基下 $A(\alpha, \beta) = A^*(\beta, \alpha)$)。

定理 (本征值实性) 自伴算子的本征值都是实数。

定理 (本征矢正交性) 自伴算子属于不同本征值的本征矢相互正交。

3.3 微分算子的伴随：边界条件的决定性

分部积分出现边界项，只有边界项为零才能定义伴随。边界条件决定算子是否自伴。

一阶微分算子

定理 (一阶伴随) $L = p_1 \frac{d}{dx} + p_0$ 在权 ρ 下形式伴随： $L^\dagger = -p_1^* \frac{d}{dx} + p_0^* - \frac{1}{\rho}(p_1^* \rho)'$ 。边界项 $[p_1 \rho f^* g] \Big|_a^b = 0$ 定出伴随边界条件。

动量算子 $P_x = -id/dx$ 在周期边界条件下自伴；在 $g(a) = 0$ 时仅形式自伴。

二阶微分算子与斯图姆-刘维尔型

对 $L = p_2 \frac{d^2}{dx^2} + p_1 \frac{d}{dx} + p_0$ (系数实)：

定理 (形式伴随) $\rho = 1$ 时 $L^\dagger = p_2 \frac{d^2}{dx^2} + (2p_2' - p_1) \frac{d}{dx} + (p_2'' - p_1' + p_0)$ 。Lagrange 恒等式 $\langle f|L|g\rangle - \langle g|L^\dagger|f\rangle = Q[f^*, g] \Big|_a^b$ ， $Q[f^*, g] = p_2(f^* g' - f^{*'} g) + (p_1 - p_2') f^* g$ 。

定理 (形式自伴条件) $\rho = 1$ 时 L 形式自伴 $\iff p_1 = p_2'$ ，此时必可写成斯图姆-刘维尔型 $L = -\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d}{dx} \right] + q(x)$ ，其中 $p = -p_2$ ， $q = p_0$ 。结合式简化为 $Q[f^*, g] = p(f^{*'} g - f^* g')$ 。

定理 (带权推广) 权 $\rho(x)$ 下，形式自伴二阶算子必为 $L = \frac{1}{\rho} \frac{d}{dx} \left[p \frac{d}{dx} \right] + q$ ，结合式 $Q[f^*, g] = p(f^{*'} g - f^* g')$ 。分离变量法中的 $\mathbf{L} = -\frac{d^2}{dx^2}$ ($\rho = 1, p = 1, q = 0$) 是其特例。

核心思想：边界条件选定定义域使算子自伴，从而本征值实数、本征函数正交完备——这是分离变量法的数学根基。

3.4 Sturm-Liouville 方程的本征值问题

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d}{dx} f(x) \right] - (q(x) - \lambda \rho(x)) f(x) = 0$$

为 S-L 方程。而以第三类齐次边界条件时， $\langle R_1|f\rangle = \alpha_1 f(a) + \beta_1 f'(a) = 0$ ， $\langle R_2|f\rangle = \alpha_2 f(b) + \beta_2 f'(b) = 0$ 即构成成本征值问题。

所有本征值 λ_n 均为实数。不同的本征函数按照权函数 ρ 相互正交完备。

其等价于自伴算子 $[L; R_1, R_2]$ 的本征值问题

$$L|f\rangle = \lambda|f\rangle, \quad L = -\frac{1}{\rho(x)} \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d}{dx} \right] + \frac{q(x)}{\rho(x)}$$

(这尤其是为什么齐次边界条件如此重要, 因为只有齐次边界才有正交的本征函数和实的本征值, 而方程的源项与初始条件并不重要)。

边界项消失:

$$\langle B_1|f\rangle = \alpha_1 f(a) + \beta_1 f'(a) = 0, \quad \langle B_2|f\rangle = \alpha_2 f(b) + \beta_2 f'(b) = 0.$$

从而 $\{R_1, R_2\} = \{B_1, B_2\}$, 则 $[L; R_1, R_2]$ 是自伴的。

总而言之, S-L 理论就是给分离变量法赋予合法性。

考试的时候有时会让你将某方程化为 S-L 形式。

3.5 化为一般 S-L 方程

积分因子 $\mu(x)$ 满足

$$\frac{\mu'}{\mu} = \frac{B - A'}{A}, \quad \mu(x) = \exp \left(\int \frac{B - A'}{A} dx \right).$$

$$1. \quad x \frac{d^2 y}{dx^2} + 2 \frac{dy}{dx} + (x + \lambda)y = 0,$$

$$A = x, \quad B = 2, \quad \frac{B - A'}{A} = \frac{1}{x}, \quad \mu = e^{\int \frac{1}{x} dx} = x.$$

$$\text{乘 } \mu: \quad x^2 y'' + 2xy' + (x^2 + \lambda x)y = 0.$$

$$\text{S-L 型: } \boxed{\frac{d}{dx} \left(x^2 \frac{dy}{dx} \right) + (x^2 + \lambda x)y = 0}, \quad p = x^2, \quad q = -x^2, \quad \rho = x.$$

$$2. \quad x(1-x) \frac{d^2 y}{dx^2} + (a-bx) \frac{dy}{dx} + \lambda y = 0,$$

$$A = x(1-x), \quad B = a-bx, \quad \frac{B - A'}{A} = \frac{a-1}{x} + \frac{a-b+1}{1-x}, \quad \mu = x^{a-1}(1-x)^{a-b+1}.$$

$$\text{S-L 型: } \boxed{\frac{d}{dx} \left[x^a (1-x)^{a-b+2} \frac{dy}{dx} \right] + \lambda x^{a-1} (1-x)^{a-b+1} y = 0},$$

$$p = x^a (1-x)^{a-b+2}, \quad \rho = x^{a-1} (1-x)^{a-b+1}, \quad q = 0.$$

$$3. \quad x \frac{d^2 y}{dx^2} + (1-x) \frac{dy}{dx} + \lambda y = 0,$$

$$A = x, \quad B = 1 - x, \quad \frac{B - A'}{A} = -1, \quad \mu = e^{\int (-1) dx} = e^{-x}.$$

$$\text{S-L 型: } \boxed{\frac{d}{dx} \left(x e^{-x} \frac{dy}{dx} \right) + \lambda e^{-x} y = 0}, \quad p = x e^{-x}, \quad \rho = e^{-x}, \quad q = 0.$$

$$4. \quad \frac{d^2 y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} + 2\lambda y = 0,$$

$$A = 1, \quad B = -2x, \quad \frac{B - A'}{A} = -2x, \quad \mu = e^{\int (-2x) dx} = e^{-x^2}.$$

$$\text{S-L 型: } \boxed{\frac{d}{dx} \left(e^{-x^2} \frac{dy}{dx} \right) + 2\lambda e^{-x^2} y = 0}, \quad p = e^{-x^2}, \quad \rho = 2e^{-x^2}, \quad q = 0.$$

4 The most important part : 分离变量法

4.1 两端固定弦振动：最经典例子

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0. \quad u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0, \quad u|_{t=0} = \phi(x), \quad \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = \psi(x). \quad (38)$$

令 $u(x, t) = X(x)T(t)$, 代入.

$$XT'' = a^2 TX'', \quad \text{两边同除 } X(x)T(t), \quad \frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda. \quad (39)$$

$$\therefore X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0.$$

由 $X(0) = X(l) = 0$. 若 $\lambda = 0$, $X = A + Bx$. 只有零解. 故 $\lambda = 0$ 不是本征值.

$\lambda \neq 0$. 得 $X(x) = A \sin \sqrt{\lambda} x + B \cos \sqrt{\lambda} x$.

代入 $X(0) = 0$. $\therefore B = 0$. 又 $X(l) = 0$. $\therefore 0 = A \sin \sqrt{\lambda} l$, 且 $A \neq 0$.

$$\therefore \sin \sqrt{\lambda} l = 0, \quad \sqrt{\lambda} l = n\pi, \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l} \right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$\therefore X_n(x) = \sin \frac{n\pi}{l} x$, $n = 1, 2, 3, \dots$. 此为本征函数.

$$\text{将 } \lambda_n \text{ 代入 } T'' + \lambda_n a^2 T = 0, \quad T'' + \left(\frac{n\pi a}{l} \right)^2 T = 0.$$

$$\text{解得 } T_n = C_n \sin \frac{n\pi}{l} at + D_n \cos \frac{n\pi}{l} at, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$\text{从而有特解 } u_n(x, t) = X_n T_n = \left(C_n \sin \frac{n\pi}{l} at + D_n \cos \frac{n\pi}{l} at \right) \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

全部叠加有形式解.

$$u = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(C_n \sin \frac{n\pi}{l} at + D_n \cos \frac{n\pi}{l} at \right) \sin \frac{n\pi}{l} x. \quad (40)$$

由正交归一关系, $\int_0^l \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{l}x\right) dx = \frac{l}{2}\delta_{mn}$.

$t=0$ 时, $\sum_{n=1}^{+\infty} D_n \sin \frac{n\pi}{l}x = \phi(x)$, 两边同乘 $\sin \frac{m\pi}{l}x$ 并从 0 到 l 积分.

$$\int_0^l \sum_{n=1}^{+\infty} D_n \sin \frac{n\pi}{l}x \sin \frac{m\pi}{l}x dx = \int_0^l \phi(x) \sin \frac{m\pi}{l}x dx. \quad \text{只有 } m=n \text{ 时.} \quad (41)$$

$$\frac{l}{2}D_n = \int_0^l \phi(x) \sin \frac{n\pi}{l}x dx, \quad D_n = \frac{2}{l} \int_0^l \phi(x) \sin \frac{n\pi}{l}x dx. \quad (42)$$

$\frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \sum_{n=1}^{+\infty} C_n \frac{n\pi a}{l} \sin \frac{n\pi}{l}x = \psi(x)$. 类似地

$$\int_0^l \sum_{n=1}^{+\infty} C_n \frac{n\pi a}{l} \sin \frac{n\pi}{l}x \sin \frac{m\pi}{l}x dx = \int_0^l \psi(x) \sin \frac{m\pi}{l}x dx. \quad (43)$$

$$C_n \frac{n\pi a}{2} = \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l}x dx, \quad C_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l}x dx. \quad (44)$$

然后把 C_n, D_n 回代, 得到最终解

4.2 热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0. \quad u|_{x=0} = 0, \quad \left[u + h \frac{\partial u}{\partial x} \right]_{x=l} = 0 \quad (\text{或 } u|_{x=l} = 0, \text{ 例如 2024 年考题中}). \quad u|_{t=0} = \varphi(x).$$

$$u = XT.$$

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda. \quad X'' + \lambda X = 0, \quad T' + \lambda a^2 T = 0.$$

$\lambda = 0$ 不是本征值, 只有零解。 $X = A \sin \sqrt{\lambda}x + B \cos \sqrt{\lambda}x$ 。

代入边界条件: $B = 0, A \neq 0, X(l) + hX'(l) = 0 \implies A(\sin \sqrt{\lambda}l + h\sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda}l) = 0$ 。

$-h\sqrt{\lambda} = \tan \sqrt{\lambda}l$ 。令 $\mu = \sqrt{\lambda}l$, 则 $-h\mu = l \tan \mu$, 有无限个解 $\mu_n, n = 1, 2, \dots$ 。

当然, 只是 $u|_{x=l} = 0$ 时, $A \sin \sqrt{\lambda}l = 0, \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2$, 则 $X = \sin \frac{n\pi}{l}x$ 。可以统一记为 $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, n = 1, 2, \dots$ 。

$\therefore T' + \left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 T = 0$, 得 $T = C_n \exp\left(-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 t\right), n = 1, 2, \dots$ 。

叠加后得到

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \exp\left(-a^2 \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 t\right) \sin \frac{n\pi}{l}x.$$

$t = 0$ 时, $\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi}{l} x$ 。两边乘 $\sin \frac{m\pi}{l} x$ 后求积分, 得

$$C_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \left(\frac{n\pi}{l} x \right) dx.$$

由此得解。

4.3 矩形区域的 Laplace 方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad u|_{x=0} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=a} = 0, \quad u|_{y=0} = f(x), \quad \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=b} = 0.$$

$$u = XY, \quad \frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = -\lambda.$$

注意其中 $Y'' - \lambda Y = 0$ 的解为 $Y_n = C_n \sinh \lambda y + D_n \cosh \lambda y$.

剩下的与前面一致.

4.4 非齐次微分方程, 按齐次函数展开一般流程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), \quad 0 < x < l, \quad t > 0 \quad u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0.$$

$$u|_{t=0} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0.$$

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) X_n(x), \quad f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} g_n(t) X_n(x).$$

其中 $g_n(t)$ 是 $f(x, t)$ 唯一确定.

$$\sum_{n=1}^{\infty} T_n''(t) X_n(x) - a^2 \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n T_n(t) X_n''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} g_n(t) X_n(x).$$

$$\therefore T_n''(t) + \lambda_n a^2 T_n(t) = g_n(t) \quad \text{由 } T_n(0) = 0, T_n'(0) = 0.$$

$$\text{再由 Laplace 变换 } T_n(t) = \frac{1}{n\pi a} \int_0^t g_n(\tau) \sin \frac{n\pi}{l} a(t - \tau) d\tau.$$

当 $f(x, t) = A_0 \sin \omega t$.

直接用傅里叶级数将 $f = 1$ 展开 (因为 f 不显含 x), 以 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为基函数。

如何展开? $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n X_n(x)$, 利用 $\int_0^l X_n X_m dx = |X_n|^2 \delta_{mn}$.

$$\text{得 } C_n = \frac{\int_0^l f(x) X_n dx}{\int_0^l X_n^2 dx}. \quad \text{若 } X_n = \sin \frac{n\pi}{l} x, \quad \int_0^l \sin^2 \frac{n\pi}{l} x dx = \frac{l}{2}.$$

$$\text{则 } C_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx.$$

$$f(x) = 1, \quad C_n = \frac{2}{l} \int_0^l \sin \frac{n\pi}{l} x dx = \frac{2}{l} \cdot \frac{l}{n\pi} (1 - \cos n\pi) = \frac{2}{n\pi} [1 - (-1)^n].$$

这相当于解出了 $g_n(t)$.

$$\text{这样我们有 } T_n''(t) + \left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 T(t) = \frac{2A_0}{n\pi} [1 - (-1)^n] \sin \omega t.$$

由 $T_n(t) = \frac{1}{n\pi a} \int_0^t d\tau \frac{2A_0}{n\pi} [1 - (-1)^n] \sin \omega \tau \cdot \sin \frac{n\pi}{l} a(t - \tau)$. 嫌麻烦就直接用待定系数法来做, 特解加上通解。

4.5 非齐次的 Poisson 方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y), \quad u|_{x=a} = u|_{x=0} = u|_{y=b} = u|_{y=0} = 0.$$

仍有 $u = X(x)Y(y)$. 由之前齐次问题, 得 $X(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$,

$$\text{则 } u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} Y_n(y) \sin \frac{n\pi}{a} x, \quad f(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} g_n(y) \sin \frac{n\pi}{a} x.$$

则有 $Y_n'' - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 Y_n = g_n(y)$, 解出 $Y_n(y)$.

一个经典的考题: $f(x, y) = x^2 + y^2$, 分解 $x^2 + y^2 = \sum_{n=1}^{\infty} g_n(y) \sin \frac{n\pi}{a} x$ (Fourier 分解).

$$g_n(y) = \frac{1}{\int_0^a \sin^2 \frac{n\pi}{a} x dx} \int_0^a (x^2 + y^2) \sin \frac{n\pi}{a} x dx = A_n + B_n y^2.$$

$\therefore Y_n'' - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 Y_n = A_n + B_n y^2$. 齐通 + 非齐特 $\rightarrow$ 求 ODE 的通解.

$$Y_n'' - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 Y_n = 0 \implies Y_h = C_n \sinh\left(\frac{n\pi}{a}y\right) + D_n \cosh\left(\frac{n\pi}{a}y\right).$$

右边为二次多项式, 猜 $Y^* = \alpha y^2 + \beta y + \gamma$.

$$\therefore 2\alpha - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 (\alpha y^2 + \beta y + \gamma) = A_n + B_n y^2 \implies \begin{cases} -\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 \alpha = B_n \\ -\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 \beta = 0 \\ 2\alpha - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 \gamma = A_n \end{cases}$$

$$\implies \alpha = -\frac{B_n}{\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2}, \quad \beta = 0, \quad \gamma = \frac{2\alpha - A_n}{\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2}.$$

$$Y_n(0) = 0, \quad Y_n(b) = 0 \implies C_n \sinh\left(\frac{n\pi}{a}b\right) + D_n \cosh\left(\frac{n\pi}{a}b\right) + \alpha b^2 + \beta b + \gamma = 0.$$

$$\implies D_n + 0 + \gamma = 0, \quad D_n = -\gamma \quad \text{代入得 } C_n.$$

最终

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(C_n \sinh\left(\frac{n\pi}{a}y\right) + D_n \cosh\left(\frac{n\pi}{a}y\right) + \alpha y^2 + \beta y + \gamma \right) \sin \frac{n\pi}{a} x.$$

接下来再求各个路径即可。

初值宜用 Laplace 变换, 边值问题猜特解比较好。比如说还是这道题, **我直接猜一个** $u^* = A(x^4 + y^4)$, $u = u^* + v$, v 只用来满足边界条件, 这样就非常快, 不需要算一大堆复杂的系数。

4.6 非齐次边界条件

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 < x < l, \quad t > 0.$$

$$u|_{x=0} = f(t), \quad u|_{x=l} = g(t), \quad u|_{t=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = 0.$$

如何齐次化? $\rightarrow$ 取 $u(x, t) = w(x, t) + V(x, t)$.

$V(x, t)$ 要抵消掉 $f(t), g(t)$, $V|_{x=0} = f(t)$, $V|_{x=l} = g(t)$.

则 $w(x, t)|_{x=0} = w|_{x=l} = 0$.

$V(x, t)$ 取法很简单 $\rightarrow$ 取 $V(x, t) = (1 - \frac{x}{l}) f(t) + \frac{x}{l} g(t)$.

此时方程变为: $\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = - \left(\frac{\partial^2 V}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} \right)$.

此时就有 $w|_{x=0} = w|_{x=l} = 0$, $w|_{t=0} = -V|_{t=0}$, $\left. \frac{\partial w}{\partial t} \right|_{t=0} = - \left. \frac{\partial V}{\partial t} \right|_{t=0}$.

如果是热传导:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - k^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad u|_{x=0} = A \sin \omega t, \quad u|_{x=l} = 0, \quad u|_{t=0} = 0.$$

识别边界不齐次, $u = v + w$ 。其中取 $v = A(1 - \frac{x}{l}) \sin \omega t$ 满足 $v|_{x=0} = A \sin \omega t$.

$\therefore \frac{\partial w}{\partial t} - k^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = -A\omega \left(1 - \frac{x}{l}\right) \cos \omega t$.

$w|_{x=0} = w|_{x=l} = 0$, $w = X(x)T(t)$, $X(x) = \sin(\frac{n\pi}{l}x)$.

则 $w(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi}{l}x$, $f(x, t) = -A\omega \left(1 - \frac{x}{l}\right) \cos \omega t = \sum_{n=1}^{\infty} g_n(t) X_n(x)$.

重点在于空间部分 $(1 - \frac{x}{l})$ 的展开, $g_n(t) = \frac{-A\omega \cos \omega t \int_0^l (1 - \frac{x}{l}) X_n(x) dx}{\int_0^l X_n^2(x) dx}$.

$= -\frac{2A\omega}{n\pi} \cos \omega t$.

则有 $T'_n(t) + k^2 \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 T_n(t) = -\frac{A\omega}{n\pi} \cos \omega t$ 再用 Laplace 变换或猜解。

5 Make our problems more physical:

正交曲面坐标系下的分离变量

显然大多数物理问题都是在球和柱里分析的, 所以讨论这些曲面坐标系下的分离变量法非常适合解决实际问题。但是真正有用的球谐函数和贝塞尔函数在这里还没有完全赋予

合法性。

5.1 度规与度规张量：如何描述正交曲面坐标系？

旧坐标系： $\vec{r} = (x, y, z)$ ，新坐标系： $\vec{r}' = (x', y', z') = (x^1, x^2, x^3)$

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$$

$$= \sum_{i,j} g_{ij} dx^i dx^j, \quad g_{ij} = \frac{\partial x}{\partial x^i} \frac{\partial x}{\partial x^j} + \frac{\partial y}{\partial x^i} \frac{\partial y}{\partial x^j} + \frac{\partial z}{\partial x^i} \frac{\partial z}{\partial x^j}$$

$$G = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} \end{pmatrix}$$

若要形成正交曲面坐标系， G 应是对角的，即 $g_{ij} = g_{ii}\delta_{ij}$ 。

直角坐标系下， $g_{ij} = \delta_{ij}$ ， $i, j = 1, 2, 3$ 。

柱坐标系下， $g_{11} = g_{rr} = 1$ ， $g_{22} = g_{\varphi\varphi} = r^2$ ， $g_{33} = g_{zz} = 1$ ， $\sqrt{g} = r$ 。

球坐标系下， $g_{11} = g_{rr} = 1$ ， $g_{22} = g_{\theta\theta} = r^2$ ， $g_{33} = g_{\varphi\varphi} = r^2 \sin^2 \theta$ ， $\sqrt{g} = r^2 \sin \theta$ 。

而这些正交曲面中最重要的是 Laplace 算子。

5.2 正交曲面坐标系下的 Laplace 算子

$$\begin{aligned} 1. \text{ 极坐标, } & \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} & \nabla^2 u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} \\ 2. \text{ 柱坐标, } & \begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \\ z = z \end{cases} & \nabla^2 u = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \\ 3. \text{ 球坐标, } & \begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} & \nabla^2 u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \\ & & \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \right) \end{aligned}$$

5.3 圆域上的分离变量

在圆域上需补充两种边界条件:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0, \quad 0 < r < a, \quad 0 < \varphi < 2\pi.$$

$u|_{\varphi=0} = u|_{\varphi=2\pi} \rightarrow$ 周期性边界条件。 $u|_{r=a} = g(\varphi)$, $u|_{r=0}$ 有界 (自然边界条件)。

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right|_{\varphi=0} = \left. \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right|_{\varphi=2\pi}$$

分离 $u = R(r)\Phi(\varphi)$, 则 $\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial R}{\partial r} \right) \Phi + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} R = 0$, 两边同除 $R\Phi/r^2$.

$$\frac{r}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = 0 \implies \frac{r}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial R}{\partial r} \right) = -\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = \lambda. \quad (\text{不再是 } -\lambda)$$

$$\therefore r \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) - \lambda R = 0, \quad \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + \lambda \Phi = 0.$$

其中 $R(r)\Phi(0) = R(r)\Phi(2\pi)$, $R(r)\Phi'(0) = R(r)\Phi'(2\pi)$.

$\lambda = 0$ 时, $\Phi_0(\varphi) = A_0\varphi + B_0$, 由边界条件 $B_0 = 2A_0\pi + B_0$, $A_0 = A_0$.

则 $A_0 = 0$, B_0 任意.

$\rightarrow$ 此时 $\lambda = 0$ 也是本征值, 与之前的齐次边界不同.

$\lambda \neq 0$, $\Phi(\varphi) = A \sin \sqrt{\lambda}\varphi + B \cos \sqrt{\lambda}\varphi$. 代入边界条件

$$\begin{cases} A \sin 2\pi\sqrt{\lambda} + B \cos 2\pi\sqrt{\lambda} = B \\ A \cos 2\pi\sqrt{\lambda} - B \sin 2\pi\sqrt{\lambda} = A \end{cases}$$

系数行列式为零时有非零解

$$\begin{vmatrix} \sin 2\pi\sqrt{\lambda} & \cos 2\pi\sqrt{\lambda} - 1 \\ \cos 2\pi\sqrt{\lambda} - 1 & -\sin 2\pi\sqrt{\lambda} \end{vmatrix} = 0 \implies 2(\cos 2\pi\sqrt{\lambda} - 1) = 0, \quad \cos 2\pi\sqrt{\lambda} = 1.$$

$$2\pi\sqrt{\lambda} = 2\pi m, \quad m = 1, 2, 3, \dots, \quad \lambda_m = m^2.$$

因此 $\Phi(\varphi)$ 由两个独立的本征函数, $\Phi_{m1} = \sin m\varphi$, $\Phi_{m2} = \cos m\varphi$.

回到 $r \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) - \lambda_m R = 0$.

$\lambda = 0$ 时, $R_0(r) = C_0 + D_0 \ln r$; $\lambda_m = m^2$, $R_m(r) = C_m r^m + D_m r^{-m}$.

全部特解, $u_0(r, \varphi) = C_0 + D_0 \ln r$, $u_{m1}(r, \varphi) = (C_m r^m + D_m r^{-m}) \sin m\varphi$, $u_{m2}(r, \varphi) = (C_m r^m + D_m r^{-m}) \cos m\varphi$.

叠加为形式解

$$u(r, \varphi) = C_0 + D_0 \ln r + \sum_{m=1}^{\infty} (C_m r^m + D_m r^{-m}) \sin m\varphi + \sum_{m=1}^{\infty} (C_m r^m + D_m r^{-m}) \cos m\varphi.$$

由于 $u|_{r=0}$ 有界, $D_0 = D_{m1} = D_{m2} = 0$ 。再有 $u|_{r=a} = g(\varphi)$ 。

$$C_0 + \sum_{m=1}^{\infty} (C_{m1} a^m) \sin m\varphi + \sum_{m=1}^{\infty} (C_{m2} a^m) \cos m\varphi = g(\varphi).$$

对 0 到 2π 上积分, 由于 $\int_0^{2\pi} \sin m\varphi d\varphi = \int_0^{2\pi} \cos m\varphi d\varphi = 0$, $\int_0^{2\pi} g(\varphi) d\varphi = \int_0^{2\pi} C_0 d\varphi$ 。

$$\therefore C_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(\varphi) d\varphi.$$

两边同乘 $\sin n\varphi$ 再积分, $\int_0^{2\pi} C_0 \sin n\varphi d\varphi = 0$, $\sum_{m=1}^{\infty} C_{m1} a^m \int_0^{2\pi} \sin m\varphi \sin n\varphi d\varphi$ 。

$$= \frac{1}{2} \times 2\pi a^n C_{n1}, \text{ 当且仅当 } m = n. \sum_{m=1}^{\infty} C_{m2} a^m \int_0^{2\pi} \sin m\varphi \cos n\varphi d\varphi = 0.$$

$$\therefore \pi a^n C_{n1} = \int_0^{2\pi} g(\varphi) \sin n\varphi d\varphi, \quad C_{n1} = \frac{1}{a^n \pi} \int_0^{2\pi} g(\varphi) \sin n\varphi d\varphi.$$

$$\text{同理, 两边乘 } \cos n\varphi \text{ 再积分, 有 } C_{n2} = \frac{1}{a^n \pi} \int_0^{2\pi} g(\varphi) \cos n\varphi d\varphi.$$

5.4 球面调和函数的导出

在球坐标 (r, θ, ϕ) 下, 亥姆霍兹方程 $\nabla^2 u + k^2 u = 0$ 的角向部分经分离变量 $u = R(r)Y(\theta, \phi)$ 后, 得到**球面调和方程**

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} + \lambda Y = 0.$$

再分离角向变量 $Y(\theta, \phi) = \Theta(\theta)\Phi(\phi)$, 代入并移项得

$$\frac{\sin \theta}{\Theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \lambda \sin^2 \theta = -\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = m^2.$$

由 Φ 的周期性边界条件 $\Phi(\phi + 2\pi) = \Phi(\phi)$, 得 $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, 解为 $\Phi_m(\phi) = e^{im\phi}$ 。

对 Θ 部分, 令 $x = \cos \theta$, $y(x) = \Theta(\theta)$, 利用 $\frac{d}{d\theta} = -\sin \theta \frac{d}{dx}$, 方程化为**连带勒让德方程**

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dy}{dx} \right] + \left(\lambda - \frac{m^2}{1-x^2} \right) y = 0, \quad -1 < x < 1.$$

要求在 $x = \pm 1$ (即 $\theta = 0, \pi$) 处解有界的自然边界条件, 构成本征值问题。该条件是正则奇点处的自然边界条件, 使得参数 λ 必须取

$$\lambda = l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots, \quad |m| \leq l.$$

此时有界解为**连带勒让德多项式** $P_l^m(x)$ (通常 $m \geq 0$; $m < 0$ 时由对称关系给出)。

将角向两部分合并并归一化, 得到**球面调和函数**

$$Y_l^m(\theta, \phi) = N_{lm} P_l^{|m|}(\cos \theta) e^{im\phi},$$

其中 N_{lm} 为归一化常数。它是球面调和方程在 $\lambda = l(l+1)$ 下的本征函数。

代数本质: 球面调和方程中的角向算子正是量子力学中的角动量平方算符 (差一个常数因子):

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right].$$

而 $\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}$ 。因此 $Y_l^m(\theta, \phi)$ 恰为两个对易厄米算子 $\{\hat{L}^2, \hat{L}_z\}$ 的共同本征函数系:

$$\hat{L}^2 Y_l^m = \hbar^2 l(l+1) Y_l^m, \quad \hat{L}_z Y_l^m = \hbar m Y_l^m.$$

6 How to solve equation correctly:

二阶线性齐次常微分方程

hy 的小巧思是这样的, 在正式搞球谐函数和贝塞尔函数之前, 他一定要把他所教授的内容附于足够的合法性。这样看固然符合逻辑, 只不过在一开始的时候学生不知道这个有什么用, 当在此回过头复习的时候才发现这里究竟在做什么。

6.1 朗斯基行列式

$$p_2(x) \frac{d^2 y}{dx^2} + p_1(x) \frac{dy}{dx} + p_0(x)y = r(x).$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + p(x) \frac{dy}{dx} + q(x)y = s(x), \quad \text{或算子形式 } L|y\rangle = |r\rangle.$$

让我们专注于齐次方程

$$L|y\rangle = 0.$$

若 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 为它的两个解, 则关键在于判断它们是否线性无关。最有用的是 Wronskian 行列式

$$W(f_1, f_2; x) = f_1(x)f_2'(x) - f_2(x)f_1'(x) = \begin{vmatrix} f_1(x) & f_1'(x) \\ f_2(x) & f_2'(x) \end{vmatrix}.$$

满足

$$W(f_1, f_2; x) = W(f_1, f_2; c) \exp \left(- \int_c^x p(t) dt \right), \quad c \in [a, b].$$

这样就有判定准则: 若 $W(f_1, f_2; x) \equiv 0$, y_1 与 y_2 线性相关。若 $W(f_1, f_2; x)$ 不恒为 0, 则 y_1 与 y_2 线性无关。注意, 对 $\forall f_1, f_2$, $W \equiv 0$ 不一定有它们线性相关, 除非 y_1 与 y_2 是解。

应用一: 求解二阶常系数微分方程

若 f_1 是 $L|y\rangle = 0$ 的一个非零解, 则第二个线性无关解为:

$$f_2(x) = f_1(x) \int_{\alpha}^x \frac{1}{f_1^2(s)} \exp\left(-\int_{\alpha}^s p(t) dt\right) ds.$$

应用二: 分析 S-L 本征值问题的简并性

对于一个 S-L 问题, $L|y\rangle = \lambda|y\rangle$, $L = -\frac{1}{\rho(x)} \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d}{dx} \right] + \frac{q(x)}{\rho(x)}$ 。若一个本征函数为复, 其实部虚部线性无关, 则此问题是二重简并。简而言之, 类似周期性或扭曲边界条件的圆域会出现简并。

应用三: 分离定理和比较定理

斯图姆分离定理

设 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 是方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

的两个线性无关解, 则它们的零点交替出现: 在 f_2 的任意两个相邻零点之间, 必有 f_1 的一个零点。

证明概要: 由线性无关性, 朗斯基行列式 $W[f_1, f_2] = f_1 f_2' - f_2 f_1' \neq 0$ 在区间上保号。设 x_1, x_2 为 f_2 的相邻零点, 则 $f_2(x_i) = 0$, 故 $W(x_i) = f_1(x_i) f_2'(x_i) \neq 0$, 从而 $f_1(x_i) \neq 0$ 且 $f_2'(x_i) \neq 0$ 。因 f_2 在 (x_1, x_2) 内不变号, 必有 $f_2'(x_1)$ 与 $f_2'(x_2)$ 异号。由 W 保号, $f_1(x_1)$ 与 $f_1(x_2)$ 也必异号, 连续性保证了 f_1 在 (x_1, x_2) 内至少有一个零点。

例: 方程 $y'' + y = 0$ 的解 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的零点交替出现, 无需实际求解即可由分离定理断定。

斯图姆比较定理

设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 分别为

$$f'' + p(x)f = 0, \quad g'' + q(x)g = 0$$

的非零解。若在区间 $[a, b]$ 上恒有 $p(x) \geq q(x)$, 则在 $g(x)$ 的任意两个相邻零点之间, $f(x)$ 至少有一个零点, 除非 $p(x) \equiv q(x)$ 且 f 与 g 成比例。

注: 一般方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 可通过变换

$$u = y \exp\left(\frac{1}{2} \int_0^x p(t) dt\right)$$

化为 $u'' + S(x)u = 0$, 其中 $S(x) = q - \frac{1}{4}p^2 - \frac{1}{2}p'$, 从而适用比较定理。

证明概要: 设 x_1, x_2 为 g 的相邻零点, 且在 (x_1, x_2) 内 $g > 0$, 则 $g'(x_1) > 0, g'(x_2) < 0$ 。若 f 在 (x_1, x_2) 内无零点, 不妨设 $f > 0$ 。构造 $h = fg' - gf'$, 求导得

$$h' = fg'' - gf'' = (p - q)fg \geq 0,$$

故 h 单调不减。然而 $h(x_1) = f(x_1)g'(x_1) > 0, h(x_2) = f(x_2)g'(x_2) < 0$, 矛盾。因此 f 必在 (x_1, x_2) 内有零点。

推论: 若在 $[a, b]$ 上恒有 $q(x) \leq 0$, 则方程 $y'' + q(x)y = 0$ 的任意非零解至多有一个零点。

应用: 比较定理给出了判断解振荡快慢的准则。例如 $f'' + k_1^2 f = 0$ 与 $g'' + k_2^2 g = 0$, 当 $k_1 > k_2$ 时, f 比 g 振荡得更快——在 g 的每个半周期内 f 至少完成一次半周期振荡。

6.2 常点和奇点

对于 $\frac{d^2 y}{dx^2} + p(x)\frac{dy}{dx} + q(x)y = 0$, 若 $p(x)$ 与 $q(x)$ 在 x_0 处解析, 则 x_0 是常点, 若它们至少有一个不解析则是奇点。

对于连带 Legendre 方程

$$(1-x^2)\frac{d^2 y}{dx^2} - 2x\frac{dy}{dx} + \left(l(l+1) - \frac{\mu^2}{1-x^2}\right)y = 0.$$

$$p(x) = -\frac{2x}{1-x^2}, \quad q(x) = \frac{l(l+1)}{1-x^2} - \frac{\mu^2}{(1-x^2)^2}.$$

$x = \pm 1$ 是奇点, 变换 $t = \frac{1}{x}$ 后, $x = \infty$ 也是奇点。

对于 Bessel 方程

$$\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{dR}{dr}\right) + \left(k^2 - \lambda - \frac{\mu^2}{r^2}\right)R = 0.$$

$$\longrightarrow \frac{d^2 y}{dz^2} + \frac{1}{z}\frac{dy}{dz} + \left(1 - \frac{m^2}{z^2}\right)y = 0.$$

$$p(z) = \frac{1}{z}, \quad q(z) = 1 - \frac{m^2}{z^2}. \quad z = 0 \text{ 是奇点, } z = \infty \text{ 也是奇点.}$$

6.3 常点附近的幂级数解

若 $p(x), q(x)$ 在 $|x - x_0| \leq R$ 内解析. 则初值问题有且存在解且唯一. 设 $p(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k, \quad q(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} b_k x^k, \quad y(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} c_k x^k.$

$$\frac{dy}{dx} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)c_{n+1}x^n, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+2)(n+1)c_{n+2}x^n.$$

$$p(x)\frac{dy}{dx} = \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{m=0}^{+\infty} (k+1)a_m c_{k+1}x^{k+m}, \quad \text{令 } n = k+m.$$

$$q(x)y = \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{m=0}^n b_m c_{n-m}x^n.$$

$$\text{则有 } \sum_{n=0}^{+\infty} \left[(n+2)(n+1)c_{n+2} + \sum_{m=0}^n ((n-m+1)a_m c_{n-m+1} + b_m c_{n-m}) \right] x^n = 0.$$

由此递推性可求所有系数.

实际算例没有那么多项.

6.3.1 勒让德方程

对于 Legendre 方程在常点附近: $(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2} - 2x\frac{dy}{dx} + l(l+1)y = 0$. $y \in [-1, 1]$ 在两边有界.

注意奇点为 $x = \pm 1$.

$$\text{设 } y = \sum_{k=0}^{+\infty} c_k x^k, \text{ 则 } (1-x^2) \sum_{k=2}^{+\infty} c_k k(k-1)x^{k-2} - 2x \sum_{k=1}^{+\infty} c_k k x^{k-1} + l(l+1) \sum_{k=0}^{+\infty} c_k x^k = 0.$$

这里要特别小心指标的变化. $\frac{d^2y}{dx^2} = \sum_{k=2}^{+\infty} c_k k(k-1)x^{k-2}$, 令 $n = k-2$, $k = n+2$. 则

$$\text{变为 } \sum_{n=0}^{+\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1)x^n.$$

$$-x^2 \frac{d^2y}{dx^2} = \sum_{k=2}^{+\infty} c_k k(k-1)x^k. \text{ 指标已经是 } k = n, \text{ 且 } n = 0, 1 \text{ 时为 } 0, \text{ 可直接延拓为}$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n n(n-1)x^n.$$

$$-2x \frac{dy}{dx} = -2 \sum_{k=1}^{+\infty} c_k k x^k, \text{ 同样直接有 } -2 \sum_{n=0}^{+\infty} c_n n x^n.$$

最后将所有相同系数放一起

$$\sum_{n=0}^{+\infty} [(n+2)(n+1)c_{n+2} - [n(n-1) + 2n - l(l+1)]c_n] x^n = 0.$$

$$\text{则有递推 } c_{n+2} = \frac{(n-l)(n+l+1)}{(n+2)(n+1)} c_n.$$

分别从 c_0 和 c_1 导出偶次与奇次递推, $n \rightarrow 2n$ 与 $2n+1$.

$$c_{2n} = \frac{(2n-l-1)(2n+l)}{2n(2n-1)} c_{2n-2} = \cdots = \frac{c_0}{(2n)!} (2n-l-2)(2n-l-4) \cdots (-l)(2n+l-1) \cdots (l+1).$$

利用 $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$, 则有 $c_{2n} = \frac{2^{2n}}{(2n)!} \frac{\Gamma(n-\frac{l}{2})}{\Gamma(-\frac{l}{2})} \frac{\Gamma(n+\frac{l+1}{2})}{\Gamma(\frac{l+1}{2})} c_0$.

$$c_{2n+1} = \frac{2^{2n}}{(2n+1)!} \frac{\Gamma(n-\frac{l-1}{2})}{\Gamma(-\frac{l-1}{2})} \frac{\Gamma(n+1+\frac{l}{2})}{\Gamma(1+\frac{l}{2})} c_1.$$

得到两线性无关解 $y_0 = \sum_n c_{2n} x^{2n}$, $y_1 = \sum_n c_{2n+1} x^{2n+1}$.

$$y(x) = c_0 y_0 + c_1 y_1.$$

它在 $x = \pm 1$ 处呈对数发散, 因此要对多项式截断.

$$C_{n+2} = \frac{n(n+1) - l(l+1)}{(n+2)(n+1)} C_n, \quad n = 0, 1, 2, \cdots$$

$l = m = 0, 1, 2, \cdots$, 当 $n = m$ 时出现, $m(m+1) - m(m+1) = 0$.

因此 $C_{m+2} = C_{m+4} = \cdots = 0$, 变为一个 m 级多项式.

m 可分别取偶或奇, 从而得到偶次或奇次多项式, 而另一解舍掉, 得到勒让德多项式 $P_l(x)$.

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x, \quad P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x), \cdots$$

它会在未来球函数中有大用. 你必须背下来, 考试会考.

接下来再看三个算例, 因为 hy 说了可能会考:

6.3.2 在 $x = 0$ 附近求解第一类 Chebyshev 方程

第一类 Chebyshev 方程为

$$(1-x^2) \frac{d^2 u}{dx^2} - x \frac{du}{dx} + n^2 u = 0,$$

其中 n 为常数. $x = 0$ 是方程的常点, 设幂级数解

$$u(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k.$$

求导得

$$u'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}, \quad u''(x) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) a_k x^{k-2}.$$

将方程拆为四项:

$$u'' - x^2 u'' - x u' + n^2 u = 0.$$

逐项写成求和并统一指标:

$$\begin{aligned} u'' &= \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) a_k x^{k-2} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1) a_{k+2} x^k, \\ -x^2 u'' &= -x^2 \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) a_k x^{k-2} = -\sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) a_k x^k = -\sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) a_k x^k \quad (k=0, 1 \text{ 时 } k(k-1)=0) \\ -x u' &= -x \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1} = -\sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^k = -\sum_{k=0}^{\infty} k a_k x^k \quad (\text{因 } k=0 \text{ 时 } k a_k = 0), \\ n^2 u &= \sum_{k=0}^{\infty} n^2 a_k x^k. \end{aligned}$$

全部代入方程, 合并得

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left[(k+2)(k+1) a_{k+2} - k(k-1) a_k - k a_k + n^2 a_k \right] x^k = 0.$$

化简中括号内后三项:

$$-k(k-1) - k + n^2 = -k^2 + n^2.$$

因此

$$(k+2)(k+1) a_{k+2} + (n^2 - k^2) a_k = 0.$$

由此得递推关系

$$\boxed{a_{k+2} = \frac{k^2 - n^2}{(k+2)(k+1)} a_k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

系数可用连乘积直接写出。令 $k = 2j$, 得偶次系数:

$$a_{2m} = a_0 \prod_{j=0}^{m-1} \frac{(2j)^2 - n^2}{(2j+2)(2j+1)}, \quad m \geq 1,$$

且 a_0 为任意常数。令 $k = 2j+1$, 得奇次系数:

$$a_{2m+1} = a_1 \prod_{j=0}^{m-1} \frac{(2j+1)^2 - n^2}{(2j+3)(2j+2)}, \quad m \geq 1,$$

a_1 为任意常数。

递推仅连接同奇偶性的系数，通解由偶次幂级数与奇次幂级数线性组合而成：

$$u(x) = a_0 \sum_{m=0}^{\infty} c_{2m} x^{2m} + a_1 \sum_{m=0}^{\infty} d_{2m+1} x^{2m+1}.$$

由此级数解可写为

$$u(x) = a_0 \left[1 + \sum_{m=1}^{\infty} \left(\prod_{j=0}^{m-1} \frac{(2j)^2 - n^2}{(2j+2)(2j+1)} \right) x^{2m} \right] + a_1 \left[x + \sum_{m=1}^{\infty} \left(\prod_{j=0}^{m-1} \frac{(2j+1)^2 - n^2}{(2j+3)(2j+2)} \right) x^{2m+1} \right].$$

截断为多项式的条件：若 n 为非负整数 $n = N$ ，则当 $k = N$ 时分子为零：

$$N^2 - n^2 = 0 \implies a_{N+2} = 0,$$

进而所有更高次同奇偶性系数均为零。此时该奇偶性对应的级数截断为 N 次多项式，另一级数仍为无穷级数且在 $x = \pm 1$ 处发散。要求在 $[-1, 1]$ 上有界的自然边界条件迫使发散级数的系数取零：

- 若 N 为偶数，取 $a_1 = 0$ ，得到只含偶次项的 N 次多项式；
- 若 N 为奇数，取 $a_0 = 0$ ，得到只含奇次项的 N 次多项式。

这样截断出的多项式，再附以归一化条件 $u(1) = 1$ ，正是第一类 Chebyshev 多项式 $T_N(x)$ 。

6.3.3 在 $x = 0$ 附近求解第二类 Chebyshev 方程

第二类 Chebyshev 方程为

$$(1 - x^2) \frac{d^2 u}{dx^2} - 3x \frac{du}{dx} + n(n+2)u = 0,$$

$x = 0$ 为常点。仍设

$$u(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k, \quad u'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}, \quad u''(x) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) a_k x^{k-2}.$$

方程分为四项：

$$u'' - x^2 u'' - 3x u' + n(n+2)u = 0.$$

逐项写出并统一指标:

$$\begin{aligned} u'' &= \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1)a_{k+2}x^k, \\ -x^2u'' &= -\sum_{k=0}^{\infty} k(k-1)a_kx^k, \\ -3xu' &= -3\sum_{k=0}^{\infty} ka_kx^k, \\ n(n+2)u &= \sum_{k=0}^{\infty} n(n+2)a_kx^k. \end{aligned}$$

合并得

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left[(k+2)(k+1)a_{k+2} - k(k-1)a_k - 3ka_k + n(n+2)a_k \right] x^k = 0.$$

化简后三项系数:

$$-k(k-1) - 3k + n(n+2) = -k^2 - 2k + n(n+2) = n(n+2) - k(k+2).$$

于是

$$(k+2)(k+1)a_{k+2} + [n(n+2) - k(k+2)]a_k = 0,$$

递推关系为

$$a_{k+2} = \frac{k(k+2) - n(n+2)}{(k+2)(k+1)} a_k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

偶次系数 ($k = 2j$):

$$a_{2m} = a_0 \prod_{j=0}^{m-1} \frac{(2j-n)(2j+n+2)}{(2j+2)(2j+1)}, \quad m \geq 1.$$

奇次系数 ($k = 2j+1$):

$$a_{2m+1} = a_1 \prod_{j=0}^{m-1} \frac{(2j+1-n)(2j+3+n)}{(2j+3)(2j+2)}, \quad m \geq 1.$$

同样, 通解为偶次幂和奇次幂两个独立级数的组合。

截断为多项式的条件: 若 n 为非负整数 $n = N$, 则当 $k = N$ 时,

$$N(N+2) - n(n+2) = 0 \implies a_{N+2} = 0,$$

该奇偶性分支的级数从 x^{N+2} 起全部截断, 成为一个 N 次多项式。要求解在 $[-1, 1]$ 上有界, 必须舍去发散的无穷级数:

- N 为偶数时, 取 $a_1 = 0$, 保留偶次多项式;
- N 为奇数时, 取 $a_0 = 0$, 保留奇次多项式。

附加归一化条件 (通常 $U_N(1) = N + 1$) 后, 得到第二类 Chebyshev 多项式 $U_N(x)$ 。

6.3.4 Gegenbauer 方程在 $x = 0$ 附近的幂级数解

Gegenbauer 方程 (超球方程) 为

$$(1 - x^2) \frac{d^2 u}{dx^2} - (2\mu + 1)x \frac{du}{dx} + n(n + 2\mu)u = 0,$$

其中 $\mu > -1/2$, $\mu \neq 0$ 。 $x = 0$ 是常点, 设幂级数解

$$u(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k, \quad u'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}, \quad u''(x) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) a_k x^{k-2}.$$

逐项统一指标并合并:

$$\begin{aligned} u'' &= \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1) a_{k+2} x^k, \\ -x^2 u'' &= -\sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) a_k x^k, \\ -(2\mu+1)x u' &= -(2\mu+1) \sum_{k=0}^{\infty} k a_k x^k, \\ n(n+2\mu)u &= \sum_{k=0}^{\infty} n(n+2\mu) a_k x^k. \end{aligned}$$

全部代入方程, 合并同次幂得

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left[(k+2)(k+1) a_{k+2} - k(k-1) a_k - (2\mu+1)k a_k + n(n+2\mu) a_k \right] x^k = 0.$$

化简方括号内 a_k 的系数:

$$-k(k-1) - (2\mu+1)k + n(n+2\mu) = -k(k+2\mu) + n(n+2\mu),$$

故有

$$(k+2)(k+1) a_{k+2} + [n(n+2\mu) - k(k+2\mu)] a_k = 0.$$

由此得递推关系

$$\boxed{a_{k+2} = \frac{k(k+2\mu) - n(n+2\mu)}{(k+2)(k+1)} a_k} = \frac{(k-n)(k+n+2\mu)}{(k+2)(k+1)} a_k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

系数的连乘积表示:

- 偶次系数 ($k = 2j$):

$$a_{2m} = a_0 \prod_{j=0}^{m-1} \frac{(2j-n)(2j+n+2\mu)}{(2j+2)(2j+1)}, \quad m \geq 1.$$

- 奇次系数 ($k = 2j+1$):

$$a_{2m+1} = a_1 \prod_{j=0}^{m-1} \frac{(2j+1-n)(2j+3+n+2\mu)}{(2j+3)(2j+2)}, \quad m \geq 1.$$

级数解为

$$u(x) = a_0 \left[1 + \sum_{m=1}^{\infty} \left(\prod_{j=0}^{m-1} \frac{(2j-n)(2j+n+2\mu)}{(2j+2)(2j+1)} \right) x^{2m} \right] \\ + a_1 \left[x + \sum_{m=1}^{\infty} \left(\prod_{j=0}^{m-1} \frac{(2j+1-n)(2j+3+n+2\mu)}{(2j+3)(2j+2)} \right) x^{2m+1} \right].$$

截断为多项式: 当 n 为非负整数 N 时, 分子中的因子 $(k-n)$ 导致级数截断:

- N 为偶数: 偶次分支在 $j = N/2$ 时截断为 N 次多项式, 取 $a_1 = 0$;
- N 为奇数: 奇次分支在 $j = (N-1)/2$ 时截断为 N 次多项式, 取 $a_0 = 0$.

6.4 奇点附近二阶常微分方程的解

存在两解 (环域 $0 < |z - z_0| < R$, z_0 是奇点), 也叫正则解

$$\begin{cases} w_1(z) = (z - z_0)^{\alpha_1} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k (z - z_0)^k, \\ w_2(z) = g w_1(z) \ln(z - z_0) + (z - z_0)^{\alpha_2} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} d_k (z - z_0)^k. \end{cases}$$

在一种情况下, $w_2(z)$ 不含对数项, 在另一种情况下, 它含对数项。这与指标方程有关。

先讨论一下如何判断奇点与正则奇点。对于 $\frac{d^2 y}{dx^2} + p(x) \frac{dy}{dx} + q(x)y = 0$, 查 $(x-x_0)p(x)$ 和 $(x-x_0)^2 q(x)$ 在 $x = x_0$ 是否解析, 若两者均解析, 则是正则的; 若至少一个不解析, 则非正则。

例: 勒让德方程, 可判断出 $x = \pm 1$ 都是正则奇点。

令正则解 $w(z) = (z - z_0)^\alpha \sum_{k=0}^{+\infty} c_k (z - z_0)^k$, 得到:

$$(n + \alpha)(n + \alpha - 1)c_n = - \sum_{k=0}^n [(k + \alpha)p_{n-k} + q_{n-k-2}] c_k.$$

$n = 0$, 我们有指标方程:

$$\boxed{I(\alpha) = \alpha(\alpha - 1) + p_{-1}\alpha + q_{-2} = 0.}$$

其中 $p_{-1} = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)p(z)$, $q_{-2} = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^2 q(z)$.

得到两个根 α_1, α_2 就是正则解中的那两个次方。分类讨论是否含对数项:

1. 若 $\alpha_1 - \alpha_2 \notin \mathbb{Z}$, 则 $I(n + \alpha_2) \neq 0$ 。那么第一解与第二解形式相同。
2. 若 $\alpha_1 = \alpha_2$, 则第二解必有对数项。
3. 若 $\alpha_1 - \alpha_2 = n_0 \in \mathbb{Z}$, 则可能有也可能没有对数项。

仍以 Legendre 方程为例.

$$p(z) = -\frac{2z}{1-z^2}, \quad q(z) = \frac{\lambda}{1-z^2}, \quad \text{奇点 } z = \pm 1.$$

$$p_{-1} = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)p(z) = 1, \quad q_{-2} = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^2 q(z) = 0.$$

$$\alpha(\alpha - 1) + p_{-1}\alpha + q_{-2} = \alpha^2 = 0 \implies \alpha_1 = \alpha_2 = 0.$$

故第二解必有对数项.

练习中有 Bessel、球 Bessel 与 Gegenbauer 方程的正则奇点判断与指标求解, 这里不再详列.

7 Finally we return to our starting point(1): 球函数

7.1 角动量算子的本征值问题

$$L^2|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle, \quad L_z|\psi\rangle = m|\psi\rangle.$$

$$L^2 = -\frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} \left[\sin\theta \frac{\partial}{\partial\theta} \right] - \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}, \quad L_z = -i \frac{\partial}{\partial\varphi}.$$

$$\psi|_{\theta=0}, \psi|_{\theta=\pi} \text{ 有界, } \psi|_{\varphi=0} = \psi|_{\varphi=2\pi}, \quad \left. \frac{\partial\psi}{\partial\varphi} \right|_{\varphi=0} = \left. \frac{\partial\psi}{\partial\varphi} \right|_{\varphi=2\pi}.$$

这无疑是自伴的, 直接结论 $\lambda = l(l+1)$, $l \geq 0$.

重写问题是: $L^2|n, l, m\rangle = l(l+1)|n, l, m\rangle$, $L_z|n, l, m\rangle = m|n, l, m\rangle$.

因此最重要的是 (l, m) 的全部可能取值.

直接给出关系:

$$-l \leq m \leq l.$$

你可以记: 在氢原子问题中, l 是角量子数, m 是磁量子数, 用原子物理的那一套来理解。为什么 m 能取到这个范围, 因为升降算子, 但我懒得写。

7.2 球函数具体形式

先求取 $Y_l^l(\theta, \varphi)$, $L_z Y_l^l(\theta, \varphi) = m Y_l^l(\theta, \varphi)$ ($m = l$).

$$L_+ Y_l^l(\theta, \varphi) = 0.$$

$$-i \frac{\partial}{\partial \varphi} Y_l^l(\theta, \varphi) = l Y_l^l(\theta, \varphi) \implies Y_l^l(\theta, \varphi) = F_l^l(\theta) e^{il\varphi}.$$

因此有分离变量 $Y_l^m(\theta, \varphi) = F_l^m(\theta) e^{im\varphi}$.

再考虑极角 θ , 由连带 Legendre 方程:

$$-\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\sin \theta \frac{d\Theta(\theta)}{d\theta} \right] + \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \Theta(\theta) = l(l+1) \Theta(\theta).$$

变换 $z = \cos \theta$.

$$\frac{d}{dz} \left[(1-z^2) \frac{dW_l^m(z)}{dz} \right] + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-z^2} \right] W_l^m(z) = 0.$$

计算指标, $\rho = \pm \frac{m}{2}$. 但有界条件使我们只得到一个解.

本征值问题 $L^2 Y_l^m(\theta, \varphi) = l(l+1) Y_l^m(\theta, \varphi)$, $L_z Y_l^m(\theta, \varphi) = m Y_l^m(\theta, \varphi)$.

有唯一本征函数 $Y_l^l(\theta, \varphi) = C_l \sin^l \theta e^{il\varphi}$.

用 L_- 可以逐次作用出其它 $2l$ 个 m 值的 $Y_l^m(\theta, \varphi)$. (l, m) 是去简并的, 那么定下 l 后由 m 得到 $2l+1$ 个 Y_l^m 是一组基矢量.

总之, 反复利用升降算子, 可以得到球函数的具体形式.

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = \frac{(-1)^l}{2^l l!} \sqrt{\frac{(2l+1)(l+m)!}{4\pi(l-m)!}} e^{im\varphi} (\sin \theta)^{-m} \frac{d^{l-m}}{d \cos \theta^{l-m}} (\sin \theta)^{2l}. \quad (45)$$

而再用 $(L_+)^{l+m}$ 作用于 $Y_l^{-l}(\theta, \varphi)$ 上, 我们又可以得 $Y_l^m(\theta, \varphi)$ 的另一个等价的表达式:

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = \frac{(-1)^{l+m}}{2^l l!} \sqrt{\frac{(2l+1)(l-m)!}{4\pi(l+m)!}} e^{im\varphi} (\sin \theta)^m \frac{d^{l+m}}{d \cos \theta^{l+m}} (\sin \theta)^{2l}. \quad (46)$$

$Y_l^{-m}(\theta, \varphi)$ 正比于 $Y_l^m(\theta, \varphi)$ 的复共轭, 它们之间具有关系

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = (-1)^m [Y_l^{-m}(\theta, \varphi)]^*, \quad F_l^m(\theta) = (-1)^m F_l^{-m}(\theta).$$

可以看出球函数本质上是初等函数

从球函数的具体表达式我们就可以得出球函数 $Y_l^m(\theta, \varphi)$ 在空间反射操作 Π 下具有确定的宇称. 回忆球坐标下的反射变换是

$$\Pi \mathbf{r} = -\mathbf{r} \implies r \rightarrow r, \quad \theta \rightarrow \pi - \theta, \quad \varphi \rightarrow \varphi + \pi. \quad (18.79)$$

$Y_l^m(\theta, \varphi)$ 具有确定的宇称 $(-1)^l$, 它只依赖于 l 而与 m 无关, 即

$$\Pi Y_l^m(\theta, \varphi) = (-1)^l Y_l^m(\theta, \varphi) \quad (47)$$

你所要区分的一件事是什么呢, 就是球函数配以自然边界和周期边界的本征值问题是一个 S-L 型方程, 这个方程就是连带勒让德方程。把这个弄清楚了就不枉上了这课。

7.3 球函数与连带勒让德函数的正交关系

球函数的正交关系:

$$\langle l, m | l', m' \rangle = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi [Y_l^m(\theta, \varphi)]^* Y_{l'}^{m'}(\theta, \varphi) \sin \theta d\theta = \delta_{ll'} \delta_{mm'}. \quad (48)$$

连带 Legendre 函数

定义 m 阶 l 次连带 Legendre 函数 $P_l^m(\cos \theta)$ 为

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = (-1)^m \sqrt{\frac{(2l+1)(l-m)!}{4\pi(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi}, \quad (49)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P_l^m(\cos \theta) &= \frac{(-1)^{l-m}(l+m)!}{2^l l! (l-m)!} (\sin \theta)^{-m} \frac{d^{l-m}}{d \cos \theta^{l-m}} \sin^{2l} \theta \\ &= \frac{(-1)^l}{2^l l!} (\sin \theta)^m \frac{d^{l+m}}{d \cos \theta^{l+m}} \sin^{2l} \theta, \end{aligned}$$

被称为连带 Legendre 函数的 Rodrigues 公式。它们立即给出了 $P_l^m(\cos \theta)$ 和 $P_l^{-m}(\cos \theta)$ 之间的比例关系为

$$P_l^{-m}(\cos \theta) = (-1)^m \frac{(l-m)!}{(l+m)!} P_l^m(\cos \theta). \quad (50)$$

根据球函数的正交归一关系, 我们又能得出连带 Legendre 函数的正交归一性关系:

$$\langle P_l^m | P_{l'}^m \rangle = \int_0^\pi P_l^m(\cos \theta) P_{l'}^m(\cos \theta) \sin \theta d\theta = \frac{2}{2l+1} \frac{(l+m)!}{(l-m)!} \delta_{ll'}. \quad (51)$$

7.4 Legendre 多项式 (重中之重)

l 阶 Legendre 多项式 $P_l(x)$ 的定义是

$$Y_l^0(\theta, \varphi) = \frac{(-1)^l}{2^l l!} \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} \frac{d^l}{d \cos \theta^l} [1 - \cos^2 \theta]^l = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} P_l(\cos \theta), \quad (52)$$

这即给出了 Legendre 多项式的 Rodrigues 公式:

$$P_l(x) = \frac{(-1)^l}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (1-x^2)^l. \quad (53)$$

这个定义你要背下来，考试要考的。同样要背的还有多项式的前几项，不过那个我已经放在前面了。

Legendre 多项式具有确定的宇称，即奇（偶）数阶的 Legendre 多项式是奇（偶）函数，这个同样来自于空间反演：

$$P_l(x) = (-1)^l P_l(-x). \quad (54)$$

Legendre 多项式是下列 S-L 本征值问题在赋予齐次有界边界条件的解：

$$-\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left[\sin \theta \frac{d}{d\theta} \Theta_l(\cos \theta) \right] = l(l+1) \Theta_l(\cos \theta), \quad \Theta|_{\theta=0} \text{ 有界}, \quad \Theta|_{\theta=\pi} \text{ 有界}.$$

由 $\langle l, 0 | l', 0 \rangle = \delta_{ll'}$ ，有

$$\langle l, 0 | l', 0 \rangle = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta [Y_l^0(\theta, \varphi)]^* Y_{l'}^0(\theta, \varphi) = 2\pi \frac{2l+1}{4\pi} \int_0^\pi P_l(\cos \theta) P_{l'}(\cos \theta) \sin \theta d\theta = \delta_{ll'}, \quad (55)$$

即有 Legendre 多项式的正交归一表达式

$$\int_0^\pi P_l(\cos \theta) P_{l'}(\cos \theta) \sin \theta d\theta = \int_{-1}^1 P_l(x) P_{l'}(x) dx = \frac{2}{2l+1} \delta_{ll'}. \quad (56)$$

$\forall f(x) \in \mathcal{L}^2[-1, 1]$ 都可以用 Legendre 多项式作为一组基来展开它：

$$|f\rangle = \sum_{l=0}^{+\infty} c_l |P_l\rangle, \quad \text{即} \quad f(x) = \sum_{l=0}^{+\infty} c_l P_l(x), \quad (57)$$

$$c_l = \frac{\langle P_l | f \rangle}{\langle P_l | P_l \rangle} = \frac{2l+1}{2} \int_{-1}^1 dx P_l(x) f(x). \quad (58)$$

且有取定 $l \in \mathbb{N}$ ，任何 $k < l$ 的 k 阶多项式 $f_k(x)$ 都与 $P_l(x)$ 正交

$m > 0$ 的连带 Legendre 函数 $P_l^m(\cos \theta)$ 与 Legendre 多项式 $P_l(\cos \theta)$ 的关系是：

$$P_l^m(\cos \theta) = \sin^m \theta \frac{d^m}{d \cos \theta^m} P_l(\cos \theta). \quad (59)$$

一些在物理中具有轴对称性质的定解问题的解法，比如介质球之类的，这些你在电动力学里面品鉴的已经够多了，这里就不举例了。

7.5 Legendre 多项式的生成函数

Legendre 多项式的生成函数是

$$f(x, t) = \frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}. \quad (60)$$

当 $t < 1$ 时, $f(x, t)$ 的 Taylor 展开是:

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{l=0}^{+\infty} P_l(x)t^l, \quad t < 1. \quad (61)$$

而当 $t > 1$ 时, 则有展开

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{l=0}^{+\infty} P_l(x)t^{-l-1}, \quad t > 1. \quad (62)$$

这个东西的证明方法就是在球的北极点放一个电荷, 然后看球任意位置的电势分布, 与分离变量法算出来的通解对齐, 可以得到球内和球外的两种表达 (r^l & r^{-l-1}), 从而得到不同 t 下的生成函数。

算例是镜像法, 这个你也品鉴得够多了。

在考试中, 勒让德多项式大部分时候跟球函数一起出综合题, 你要注意。

8 Finally we return to our starting point(2): 柱函数

这一部分相比球函数来讲, 更加复杂难懂, 归根结底是因为指标方程产生了整数和半整数的根之差, 导致第二个解与第一个解在特定情况下形式不同。

8.1 Bessel 方程与 Bessel 函数

对 Helmholtz 方程 $\nabla^2 u + k^2 u = 0$ 在柱坐标下分离变量, $u = u(r, \theta, z) = R(r)\Theta(\theta)Z(z)$, 径向上得到 Bessel 方程.

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) + \left(k^2 - \lambda - \frac{\mu}{r^2} \right) R = 0.$$

设 $k^2 \neq \lambda$, $z = r\sqrt{k^2 - \lambda}$, 记 $\mu = \nu^2$, 得标准形式.

$$\frac{d^2 w}{dz^2} + \frac{1}{z} \frac{dw}{dz} + \left[1 - \frac{\nu^2}{z^2} \right] w = 0.$$

$z = 0$ 正则奇点, $z = \infty$ 非正则.

在 $z = 0$ 邻域内求取指标 $\rho(\rho - 1) + \rho - \nu^2 = 0$, $\rho_1 = \nu$, $\rho_2 = -\nu$.

转化为合流超几何方程, 但我们更熟悉的是幂级数解. 设 $w(z) = z^\rho \sum_{k=0}^{+\infty} c_k z^k$, 代入可以算得第一类 ν 阶 Bessel 函数的幂级数表达

$$J_\nu(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k + \nu + 1)} \left(\frac{z}{2} \right)^{2k + \nu}.$$

形式上代换 $\nu \rightarrow -\nu$ 得第二解: $J_{-\nu}(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k-\nu+1)} \left(\frac{z}{2}\right)^{2k-\nu}$.

在这里, 只要 $J_\nu(z)$ 中 $\rho_1 - \rho_2 = 2\nu \notin \mathbb{Z}$, 那么 $J_\nu(z)$ 与 $J_{-\nu}(z)$ 就线性无关. 不难得到 $J_{\frac{1}{2}}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \sin z$, $J_{-\frac{1}{2}}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \cos z$, 它们都为初等函数.

重要的在于 ν 取非负整数时, $J_{-\nu}(z)$ 与 $J_\nu(z)$ 得到了同一个解.

$$J_{-n}(z) = (-1)^n J_n(z).$$

第二解应是这样的形式: $w_2(z) = gJ_n(z) \ln z + \sum_{k=0}^{+\infty} d_k z^{k-n}$, $g \neq 0$. 取 $d_k = \cos \pi \nu$, 再得到 Neumann 函数

$$Y_\nu(z) = \frac{\cos \pi \nu J_\nu(z) - J_{-\nu}(z)}{\sin \pi \nu}.$$

$\{J_\nu(z), Y_\nu(z)\}$ 为线性无关的解.

二者组合还能得到 $H_\nu^{(1)} = J_\nu(z) + iY_\nu(z)$, $H_\nu^{(2)} = J_\nu(z) - iY_\nu(z)$. 这是 Hankel 函数.

8.2 Bessel 函数的递推、正交归一关系

不论 Bessel 函数是哪一类, 它们都有

$$Z_{\nu+1}(z) = -z^\nu \frac{d}{dz} [z^{-\nu} Z_\nu(z)], \quad Z_{\nu-1}(z) = z^{-\nu} \frac{d}{dz} [z^\nu Z_\nu(z)]$$

满足这样递推关系的函数族都被称为柱函数. 显然 $J_1(z) = -\frac{d}{dz} J_0(z)$.

递推关系还能进一步拓展.

$$\begin{cases} Z_{\nu+1}(z) + Z_{\nu-1}(z) = \frac{2\nu}{z} Z_\nu(z) \\ Z_{\nu+1}(z) - Z_{\nu-1}(z) = 2 \frac{d}{dz} Z_\nu(z). \end{cases}$$

从之前的 $J_{\frac{1}{2}}(z)$ 与 $J_{-\frac{1}{2}}(z)$ 出发还可得到:

$$\begin{cases} J_{-n-\frac{1}{2}}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} z^{n+\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{z} \frac{d}{dz}\right)^n \left(\frac{\cos z}{z}\right) \\ J_{n+\frac{1}{2}}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} z^{n+\frac{1}{2}} \left(-\frac{1}{z} \frac{d}{dz}\right)^n \left(\frac{\sin z}{z}\right). \end{cases}$$

而对于正交性, 考虑以下本征值问题:

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) + \left(k^2 - \frac{\nu^2}{r^2} \right) R = 0, \quad R(r)|_{r=0} \text{ 有界}, \quad \left[\alpha \frac{dR}{dr} + \beta R \right] \Big|_{r=a} = 0$$

给出角向 $R(r) = J_\nu(kr)$, k 来自超越方程 $\alpha k J'_\nu(ka) + \beta J_\nu(ka) = 0$, $0 < k_0 < k_1 < k_2$. 则本征函数为 $R_i(r) = J_\nu(k_i r)$.

其正交性: $\int_0^a J_\nu(k_i r) J_\nu(k_j r) r dr = N_i^2 \delta_{ij}$.

$$N_i^2 = \int_0^a J_\nu^2(k_i r) r dr = \frac{a^2}{2} \left\{ [J'_\nu(k_i a)]^2 + \left(1 - \frac{\nu^2}{k_i^2 a^2}\right) J_\nu^2(k_i a) \right\}$$

第一类边界条件, 由于 $\frac{d}{dr} J_\nu(r) = \frac{\nu}{r} J_\nu(r) - J_{\nu+1}(r)$ 有 $N_i^2 = \frac{a^2}{2} [J_{\nu+1}(k_i a)]^2$.

第二类, $N_i^2 = \frac{1}{2} \left(a^2 - \frac{\nu^2}{k_i^2} \right) J_\nu^2(k_i a)$.

由此我们可以看到, $J_\nu(k_i r)|_{i=0}^{+\infty}$ 可作为一组正交基, 对给定函数作 Fourier-Bessel 展开.

对连续函数 $f(r)$:

$$f(r) = \sum_{i=1}^{\infty} c_i J_\nu(k_i r), \quad c_i = \frac{1}{N_i} \int_0^a f(r) J_\nu(k_i r) r dr.$$

级数在 $\delta \leq r \leq a - \delta$ 上一致收敛.

此外, 在解释例题前, 需要知道一个重要定理, 这个定理可以由斯图姆刘维尔分离和比较定理得到:

设 $\nu \geq 0$, 则 $J_\nu(x)$ 有无穷多个零点, 全部为实数, 且对称分布于实轴上.

8.3 柱体的定解问题

设有一无穷长的圆柱体, 半径为 a , 初温为函数 $u_0(1 - r^2/a^2)$, 表面温度维持为零, 求柱体内温度的变化.

解答

采用柱坐标系, 取柱轴为 z 轴. 假设该圆柱体是无穷长的, 则温度 u 与 z 和 φ 无关, 仅为 r 和 t 的函数 $u(r, t)$. 其定解问题为:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\kappa}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) = 0, \quad u|_{t=0} = u_0 \left(1 - \frac{r^2}{a^2} \right), \quad u|_{r=0} \text{有界}, \quad u|_{r=a} = 0.$$

运用分离变量法求解, 设 $u(r, t) = R(r)T(t)$, 得

$$\frac{T'}{\kappa T} = \frac{1}{rR} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) = -k^2.$$

其中 k^2 是常数, 故 T 和 R 分别满足方程

$$\frac{dT}{dt} + \kappa k^2 T = 0, \quad t > 0, \quad \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) + k^2 R = 0, \quad 0 \leq r < a.$$

此径向方程是零阶 Bessel 方程, 配以 $r = 0$ 处的有界条件和 $r = a$ 处的第一类边界条件构成一个本征值问题, 其解为

$$R_i(r) = J_0(k_i r), \quad k_i = \frac{\mu_i}{a}, \quad i = 1, 2, \dots$$

这里 $\{\mu_i\}_{i=1}^{+\infty}$ 是 $J_0(x)$ 的全部正零点。相应的 $T(t)$ 为

$$T_i(t) = \exp(-\kappa k_i^2 t), \quad i = 1, 2, \dots$$

于是得到同时满足方程和边界条件的特解:

$$u_i(r, t) = \exp(-\kappa k_i^2 t) J_0(k_i r), \quad i = 1, 2, \dots$$

全部特解叠加得到通解:

$$u(r, t) = \sum_{i=1}^{+\infty} c_i \exp(-\kappa k_i^2 t) J_0(k_i r).$$

代入初始条件 $u|_{t=0} = u_0(1 - r^2/a^2)$ 得:

$$\sum_{i=1}^{+\infty} c_i J_0(k_i r) = u_0 \left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right).$$

利用 Bessel 函数的 Fourier-Bessel 展开, 可解得系数:

$$c_i = \frac{2u_0}{a^2 J_1^2(\mu_i)} \int_0^a \left[1 - \left(\frac{r}{a}\right)^2\right] J_0\left(\frac{\mu_i}{a} r\right) r \, dr = \frac{8u_0}{\mu_i^3 J_1(\mu_i)}.$$

因此这一问题的解为:

$$u(r, t) = 8u_0 \sum_{i=1}^{+\infty} \exp\left(-\kappa \frac{\mu_i^2}{a^2} t\right) \frac{1}{\mu_i^3 J_1(\mu_i)} J_0\left(\frac{\mu_i}{a} r\right).$$

8.4 整数阶 Bessel 函数的生成函数与积分表达

这是一个小专题, 但是定理很多, 我就单纯全部放上来了。

整数阶 Bessel 函数的生成函数表达式是

$$g(x, t) = \exp\left[\frac{x}{2} \left(t - \frac{1}{t}\right)\right] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n(x) t^n.$$

有推论: 函数 $e^{ix \sin \varphi}$ 和 $e^{ix \cos \varphi}$ 的 Fourier 展开的系数可由整数阶 Bessel 函数表示:

$$e^{ix \sin \varphi} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n(x) e^{in\varphi}, \quad e^{ix \cos \varphi} = J_0(x) + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} i^n J_n(x) \cos n\varphi.$$

整数阶 Bessel 函数 $J_n(x)$ 的积分表示是

$$J_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin \varphi - n\varphi) d\varphi.$$

整数阶 Bessel 函数满足加法公式

$$J_n(x+y) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} J_k(x) J_{n-k}(y).$$

极坐标下平面上两点 P_1 和 P_2 的坐标分别是 (r_1, φ_1) 和 (r_2, φ_2) , 那么

$$J_0(R) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} J_m(r_1) J_m(r_2) e^{im\theta},$$

其中 $\theta = \varphi_1 - \varphi_2$ 是两个点的幅角之差, 而 $R = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos \theta}$ 是 P_1 和 P_2 之间的距离。

8.5 虚宗量 Bessel 函数

虚宗量 Bessel 函数实际上考虑的是在介质中穿透和衰减的过程, 这个时候 Helmholtz 方程变为了 $\nabla^2 u - \kappa^2 u = 0$. 它在柱坐标下分离变量得到:

第一类 ν 阶虚宗量 Bessel 函数 $I_\nu(r)$ 是 ν 阶虚宗量 Bessel 方程

$$\frac{d^2}{dr^2} R(r) + \frac{1}{r} \frac{d}{dr} R(r) - \left(1 + \frac{\nu^2}{r^2}\right) R(r) = 0$$

的第一解, 它等价于 Bessel 函数取虚宗量:

$$I_\nu(r) = i^{-\nu} J_\nu(ir) = e^{-i\nu\pi/2} J_\nu(re^{i\pi/2}) = \sum_{s=0}^{+\infty} \frac{1}{s! \Gamma(s + \nu + 1)} \left(\frac{r}{2}\right)^{\nu+2s}.$$

$I_\nu(r)$ 在 $r = 0$ 处是有限的, 其渐近行为是

$$I_\nu(r) \sim \frac{r^\nu}{2^\nu \Gamma(\nu + 1)}, \quad r \rightarrow 0.$$

当 ν 不取整数时, $I_\nu(r)$ 和 $I_{-\nu}(r)$ 是线性独立的, 它们都是 ν 阶虚宗量 Bessel 方程的解; 当 $\nu = n$ 取整数时, $I_n(r)$ 和 $I_{-n}(r)$ 相等:

$$I_n(r) = I_{-n}(r).$$

诸不同阶的第一类虚宗量 Bessel 函数之间满足递推关系

$$\frac{d}{dz} z^\nu I_\nu(z) = z^\nu I_{\nu-1}(z), \quad \frac{d}{dz} z^{-\nu} I_\nu(z) = z^{-\nu} I_{\nu+1}(z),$$

$$I_{\nu-1}(r) - I_{\nu+1}(r) = \frac{2\nu}{r} I_{\nu}(r), \quad I_{\nu-1}(r) + I_{\nu+1}(r) = 2 \frac{d}{dr} I_{\nu}(r).$$

有时候, 物理问题要求我们考察 $r \rightarrow \infty$ 时候的情况, 此时第一类虚宗量 Bessel 函数就不再适合, 需要考察另一种形式的第二解: 第二类 ν 阶虚宗量 Bessel 函数 $K_{\nu}(r)$ 是 ν 阶虚宗量 Bessel 方程的第二解, 它等价于第一类 Hankel 函数取虚宗量:

$$K_{\nu}(r) \equiv \frac{\pi}{2} e^{i(\nu+1)\pi/2} H_{\nu}^{(1)}(re^{i\pi/2}) = \frac{\pi}{2} e^{i(\nu+1)\pi/2} [J_{\nu}(re^{i\pi/2}) + iY_{\nu}(re^{i\pi/2})].$$

一个等价的表达式是

$$K_{\nu}(r) = \frac{\pi}{2} \frac{I_{-\nu}(r) - I_{\nu}(r)}{\sin \nu \pi}.$$

当参数 ν 和宗量 r 都取实数时, $K_{\nu}(r)$ 在 $r \rightarrow \infty$ 时的渐近行为是

$$K_{\nu}(r) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi r e^{i\pi/2}}} \frac{\pi e^{i(\nu+1)\pi/2}}{2} \exp \left[i \left(ir - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) \right] = \sqrt{\frac{\pi}{2r}} e^{-r}.$$

$K_{\nu}(r)$ 在 $r \rightarrow 0$ 时的渐近行为是

$$K_{\nu}(r) \sim \begin{cases} -\ln r - \gamma + \ln 2, & \nu = 0, \\ 2^{\nu-1} \Gamma(\nu) r^{-\nu}, & \nu \neq 0, \end{cases}$$

其中 $\gamma \approx 0.5772$ 是 Euler 常数.

8.6 球 Bessel 函数

这是在球坐标系下求取 Helmholtz 方程得到的结果。球 Bessel 方程的标准形式

$$\frac{d^2 w}{dz^2} + \frac{2}{z} \frac{dw}{dz} + \left[1 - \frac{l(l+1)}{z^2} \right] w = 0.$$

球 Bessel 方程的奇点与奇点的奇异性和 Bessel 方程一致, 其解法是将球 Bessel 方程变为半整数阶的 Bessel 方程.

设 $l \geq 0$ 为自然数, 定义 l 阶球 Bessel 和球 Neumann 函数分别是 l 阶球 Bessel 函数的第一解和第二解:

$$j_l(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} J_{l+1/2}(x), \quad n_l(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} Y_{l+1/2}(x).$$

定义球 Hankel 函数为

$$h_l^{(1)}(x) = j_l(x) + in_l(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} H_{l+1/2}^{(1)}(x), \quad h_l^{(2)}(x) = j_l(x) - in_l(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} H_{l+1/2}^{(2)}(x).$$

设函数 f_l 表示球 Bessel 函数 j_l 、 n_l 、 $h_l^{(1)}$ 或 $h_l^{(2)}$ 中的任何一个, 则诸 f_l 满足递推关系

$$f_{l-1}(x) + f_{l+1}(x) = \frac{2l+1}{x} f_l(x), \quad l f_{l-1}(x) - (l+1) f_{l+1}(x) = (2l+1) \frac{d}{dx} f_l(x),$$

$$\frac{d}{dx} [x^{l+1} f_l(x)] = x^{l+1} f_{l-1}(x), \quad \frac{d}{dx} [x^{-l} f_l(x)] = -x^{-l} f_{l+1}(x).$$

诸球 Bessel 函数具有 Rayleigh 递推表达式

$$j_l(x) = (-1)^l x^l \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^l \frac{\sin x}{x}, \quad n_l(x) = -(-1)^l x^l \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^l \frac{\cos x}{x},$$

$$h_l^{(1)}(x) = i(-1)^{l+1} x^l \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^l \frac{e^{ix}}{x}, \quad h_l^{(2)}(x) = i(-1)^l x^l \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^l \frac{e^{-ix}}{x}.$$

当宗量 $x \ll 1$ 时 $j_l(x)$ 和 $n_l(x)$ 的渐近行为是

$$j_l(x) \sim \frac{x^l}{(2l+1)!!}, \quad n_l(x) \sim -\frac{(2l-1)!!}{x^{l+1}}.$$

当宗量 $x \rightarrow \infty$ 时, 诸球 Bessel 函数的渐近行为是

$$j_l(x) \sim \frac{1}{x} \sin \left(x - \frac{l\pi}{2} \right), \quad n_l(x) \sim -\frac{1}{x} \cos \left(x - \frac{l\pi}{2} \right),$$

$$h_l^{(1)}(x) \sim -\frac{i}{x} \exp \left[i \left(x - \frac{l\pi}{2} \right) \right], \quad h_l^{(2)}(x) \sim \frac{i}{x} \exp \left[-i \left(x - \frac{l\pi}{2} \right) \right].$$